חלק א – שאלות פתוחות- 40 נקודות

שאלה 1 **[20 נקודות]**

מצאו את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה: $f(x,y)=x^2+y^2-xy-2x-2y$ במשולש שקודקודיו הם $(0,0),(6,0),(0,6)$.

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה מס' 2 **[20 נקודות]**

א. (15 נק') מצאו פירוק SVD של המטריצה הבאה: $\begin{pmatrix}4 & -2\\ 2 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

ב. (5 נק') יהיו v_1,v_2 וקטורים במרחב מכפלה פנימית המקיימים: $\|v_1\|=\|v_2\|=2$ וגם $\langle v_1,v_2\rangle=1$. הוכיחו או הפריכו: $\|v_1-2v_2\|=4$.

נמקו היטב את תשובותיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 60 נקודות

לפניכם 6 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

נתבונן בפונקציה $f(x,y)=x^4+y^4+x^2y^2-2x^2-2y^2$. מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q1]

לפונקציה יש 2 נקודות אוכף.

[a]

לפונקציה יש נקודת מקסימום אחת.

[a]

לפונקציה יש 4 נקודות מינימום.

[a]

לפונקציה יש 9 נקודות קריטיות.

[a]

נתבונן בפונקציה הבאה: $f(x)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ מהי הטענה **שאיננה** הנכונה?

[q2]

הפונקציה איננה רציפה בנקודה $(0,0)$.

[a]

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)$$

[a]

הנגזרת $f_x(0,0)$ קיימת.

[a]

הנגזרת f_y לא רציפה בנקודה $(0,0)$.

[a]

נסמן $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy=I$ כאשר D הוא החסום ע"י הקווים:

$x^2-y^2=4, x^2-y^2=1, y=-\frac{1}{2}x, y=\frac{1}{2}x$, בחלק הימני של המישור.

מהי הטענה הנכונה?

[q3]

$$I=\frac{15ln3}{4}$$

[a]

$$I=\frac{15ln4}{3}$$

[a]

$$I=\frac{\pi}{2}$$

[a]

$$I=0$$

[a]

נתבונן במטריצה הבאה: $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&a\\1&1&1\end{pmatrix}$ כאשר a פרמטר ממשי. מהי הטענה הנכונה?

[q4]

המטריצה לכסינה אם ורק אם $a>0$.

[a]

המטריצה לכסינה אם ורק אם $a<0$.

[a]

המטריצה לכסינה אם ורק אם $a=0$.

[a]

המטריצה איננה לכסינה לכל ערך של הפרמטר a.

[a]

על מרחב הפולינומים ממעלה 3 עם מקדמים ממשיים, נגדיר מכפלה באופן הבא:

$\langle P(x),Q(x)\rangle=\int_0^1 P(x)Q^2(x)(\arctan(x)+1)dx$.

מהי הטענה הנכונה?

[q5]

זו איננה מכפלה פנימית מכיוון שהיא לא מקיימת את תכונת הסימטריות.

[a]

זו איננה מכפלה פנימית מכיוון שהיא לא מקיימת את תכונת הלינאריות ברכיב הראשון.

[a]

זו איננה מכפלה פנימית מכיוון שהיא לא מקיימת את תכונת האי-שליליות.

[a]

זו מכפלה פנימית.

[a]

תהיינה P, Q מטריצות אורתוגונאליות מאותו סדר. מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q6]

$$P = P^t$$

[a]

PQ אורתוגונאלית.

[a]

P^{-1} אורתוגונאלית

[a]

$$|PQ|^2 = 1$$

[a]